

Turnierleiter Erhaltsschulung

Kleine Audiotechnik für Turnierleiter

6. September 2014



Sven Tschirley
Landestanzsportverband Berlin e.V.

Turnierleiter
Erhaltsschulung



Sprachverständlichkeit
Grundlagen

Mikrofone

Mischpult

Verstärker

Konklusion

1

Die Graue Theorie

Die TSO legt die Aufgaben fest:

4. Aufgaben des Turnierleiters

4.3 Der Turnierleiter muss vor Beginn eines Turnieres bzw. einer Startklasse überprüfen:

...

4.3.3. Vorkehrungen zum Darbieten einer sportgerechten Musik

...

5. Aufgaben des Beisitzers

5.4 Der Beisitzer führt die Aufsicht über die

...

5.4.2 Dauer und Tempi der Tänze

...

Turnierleiter
Erhaltsschulung



Sprachverständlichkeit
Grundlagen

Mikrofone

Mischpult

Verstärker

Konklusion

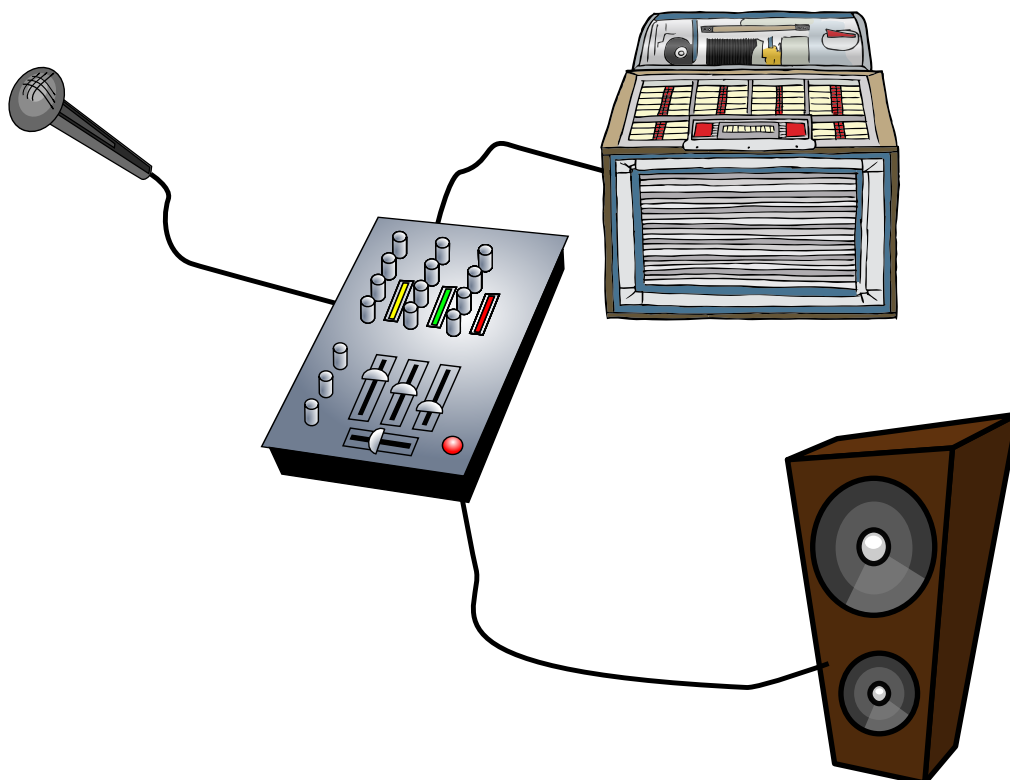
2

Was ist nicht geklärt?

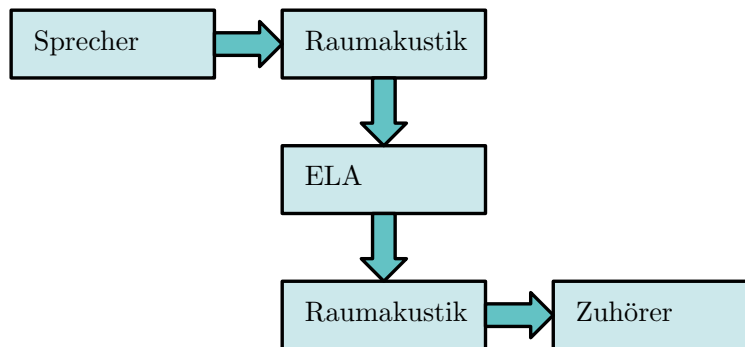
- Verständlichkeit der Moderation?
- Akustische Qualität?
- Inhaltliche Qualität?

➔ Im Zweifel macht der Musiker das schon ...

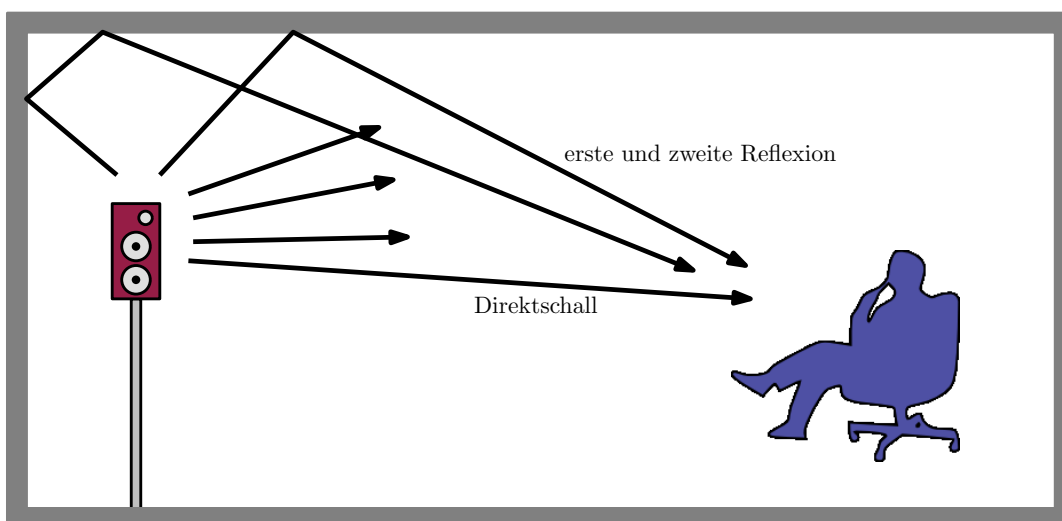
Was an Technik ist um den Turnierleiter herum?



- Welche Faktoren beeinflussen die Sprachverständlichkeit?
- Wie können wir die Sprachverständlichkeit verbessern?

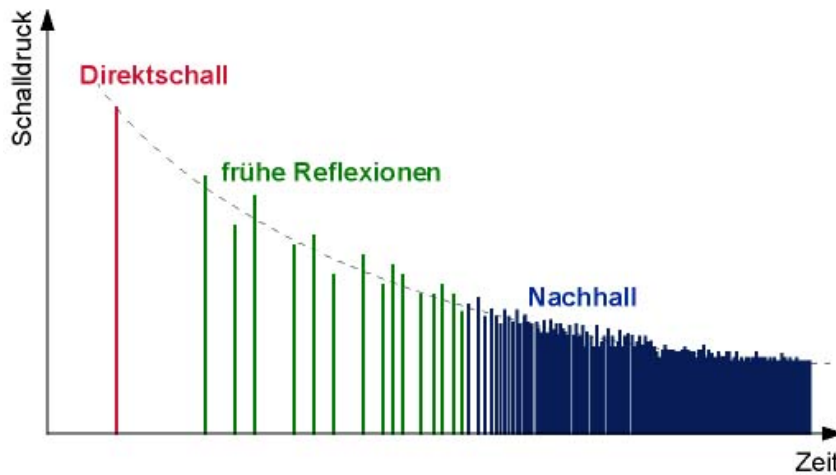


Raumakustik



- Direktschall und Reflexionen treffen beim Hörer ein ➔ *Nachhall*
- Maß ist die Nachhallzeit RT_{60} ¹

¹Zeit nach Abschalten der Schallquelle, nach der der Pegel um 60 dB abgesunken ist



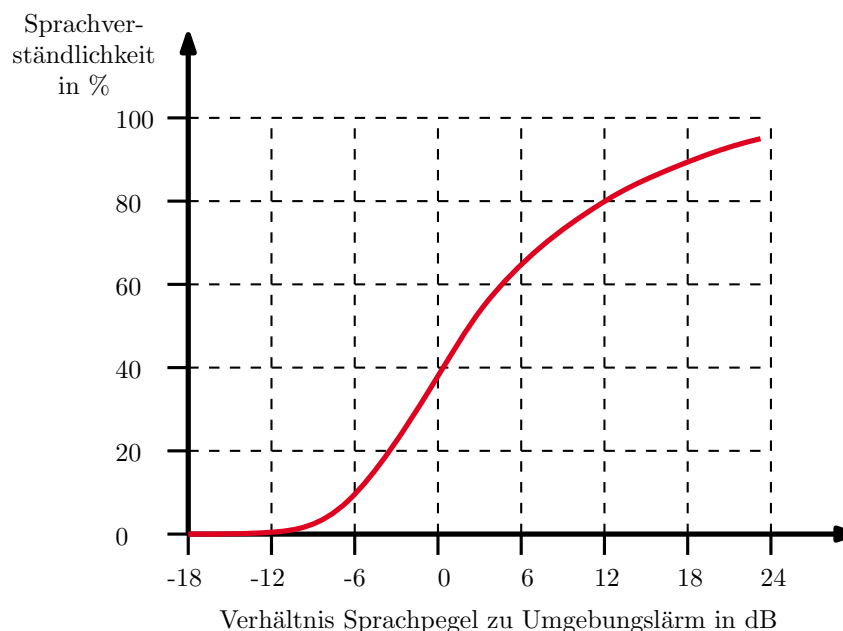
Typische Werte für RT_{60}

- Wohnraum 0,4-0,8 s
- Vortragsraum ≈ 1 s
- Konzertsaal 1,5-2,2 s
- Kirche 2,0-15 s

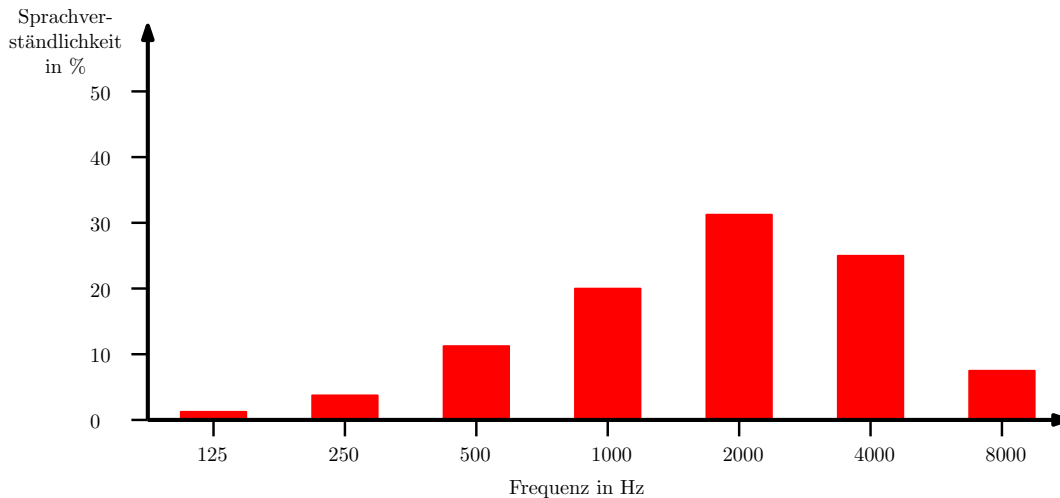
Lautstärke



- Erforderliche Sprecherlautstärke hängt ab von
 - Störpegel
 - Raumakustik
- Der Signalpegel sollte nicht unter dem aktuellen Lärmpegel liegen.



- Übertragungsstrecke muss mindestens den Bereich von 400-300 Hz übertragen
➔ Telefonqualität



Schnurgebunden vs. Drahtlosanlage

Drahtgebundene Mikrofone

- Ausführung Stabmikrofon
- Sehr gute Qualität für kleinen Preis
- Man spart nicht am Kabel
- ➔ *Ist als Reserve immer vorhanden, wenn der Saal nicht mit der Stimme bespielbar ist!*

Drahtlose Mikrofone

- Verschiedene Ausführungen
- In angemessener Qualität teuer
- Aufstellung im Raum entscheidet über Übertragungsqualität
 - Mehrantennensysteme sind empfehlenswert
 - Frequenzbereich beachten
- Moderator muss Anlage gut kennen (Charakteristik, Batteriewechsel,...)



Vor dem Einkauf prüfen:

Änderung der Nutzung von Funkmikrofonen

- Der Frequenzbereich von 790-862 MHz ist zukünftig für LTE vorgesehen
- Bis zum 31.12.2015 ist ein *anmeldefreier Betrieb* in den Bereichen 790 - 814 MHz und 838 - 865 MHz möglich. Mit fortschreitendem Ausbau von LTE ist mit Störungen zu rechnen !
- Ab 2016 können Frequenzen von 790-862 MHz per Einzelzuteilung benutzt werden (kostenpflichtig).
- **Keine Veränderung** gibt es im EU-weit harmonisierten Frequenzbereich von 863-865 MHz. Dieser Bereich wird empfohlen, wenn wenige Anlagen in Betrieb sind.

Quelle: Bundesnetzagentur

Bauarten - System





- Preiswerteste Lösung
- Am einfachsten zu beherrschen
- Sender ist im Gerät



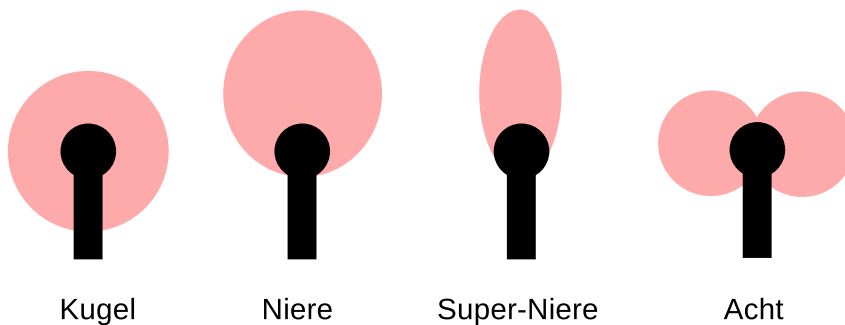
- Beide Hände frei zum Moderieren
- Empfindlich für Störungen und Rückkopplungen
- Problematisch, wenn kein Jacket vorhanden ist



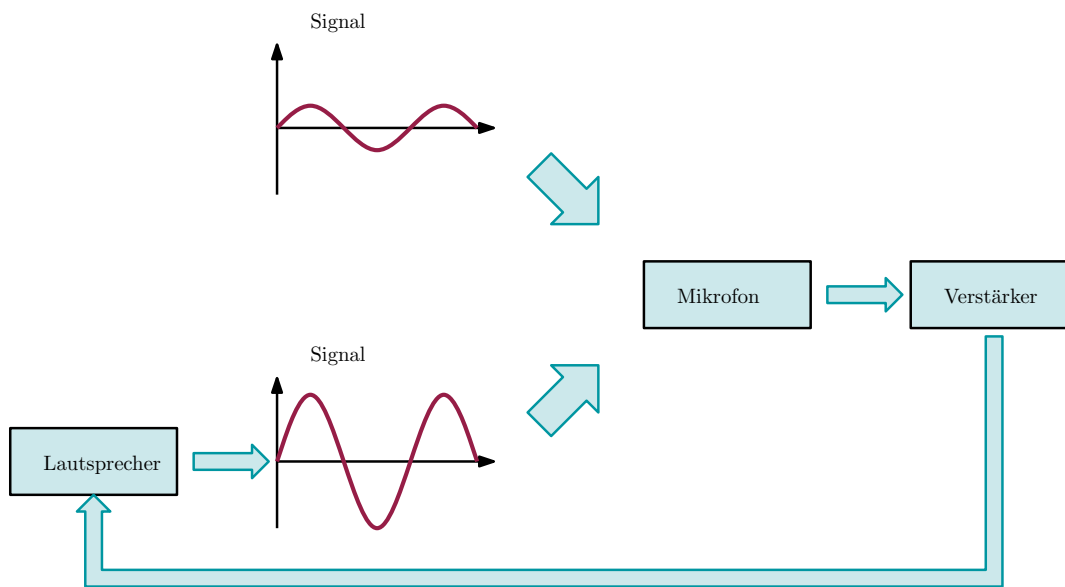


- Beide Hände frei zum Moderieren
- Sehr empfindlich für Störungen und Rückkopplungen
- Tragen ist gewöhnungsbedürftig

Charakteristik



Tinnitus in der Turnierstätte – die Rückkopplung



Tinnitus in der Turnierstätte – Gegenmaßnahmen

- Sprecher muss Charakteristik genau kennen und sich außerhalb der Abstrahlflächen der Lautsprecher bewegen.
 - Vor Veranstaltung prüfen
 - Im Falle einer Rückkopplung Mikrofon sofort abdecken oder Mute schalten
- Einsatz von Feedback-Destroyern



Behringer Shark FBQ100 Feedback Destroyer

Beispiel



Turnierleiter
Erhaltsschulung



Sprachverständlichkeit
Grundlagen

Mikrofone

Mischpult

Verstärker

Konklusion

19

Andere Exemplare



Turnierleiter
Erhaltsschulung



Sprachverständlichkeit
Grundlagen

Mikrofone

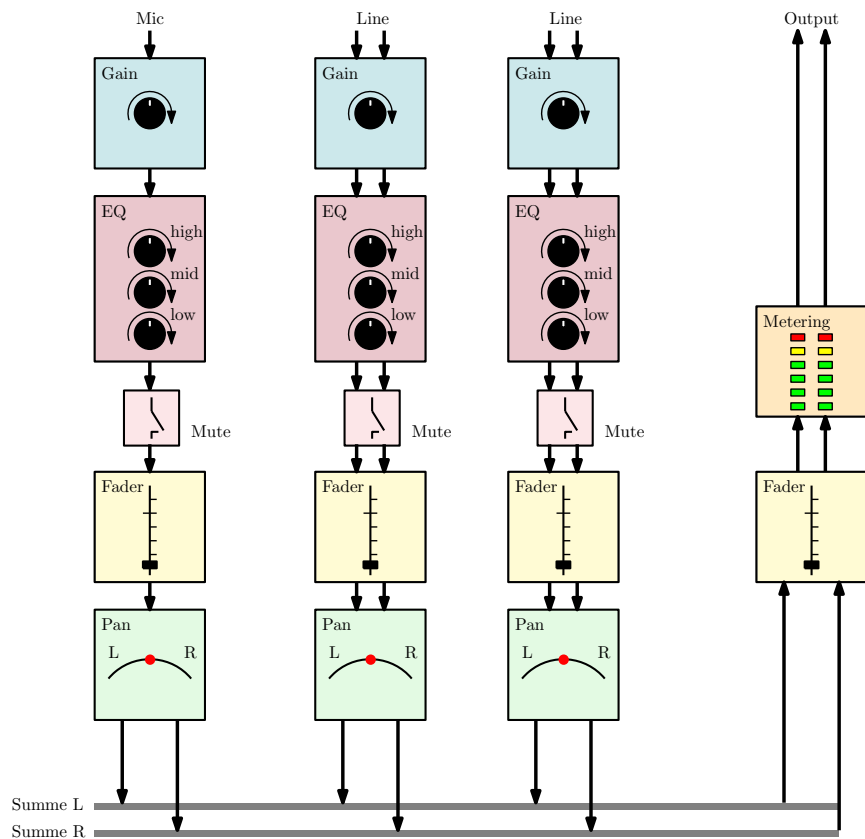
Mischpult

Verstärker

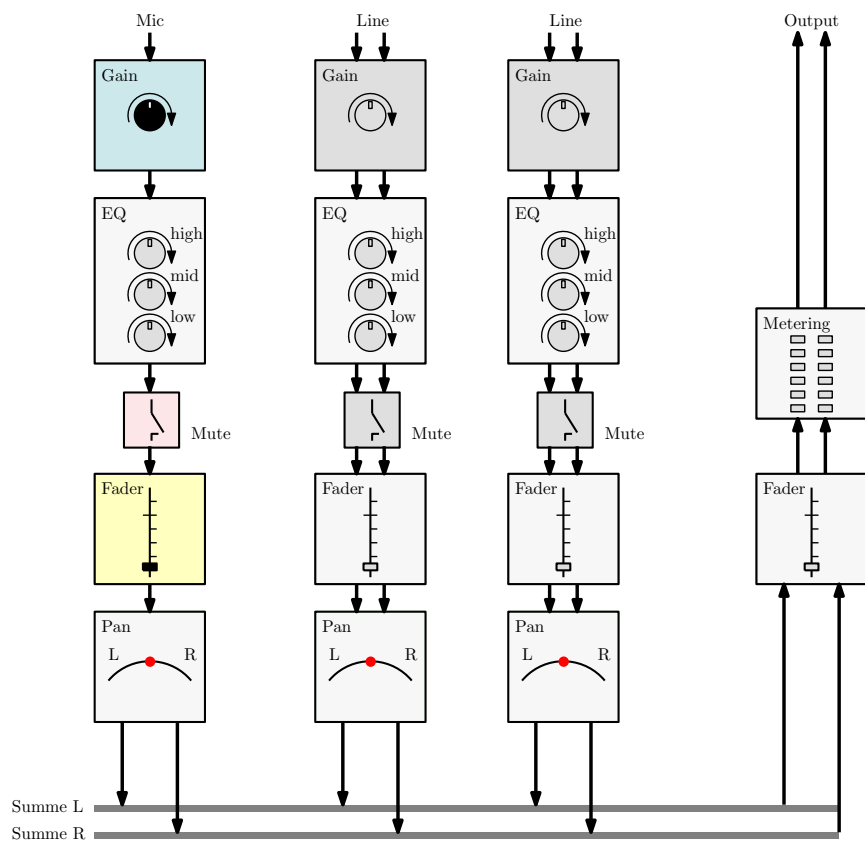
Konklusion

20

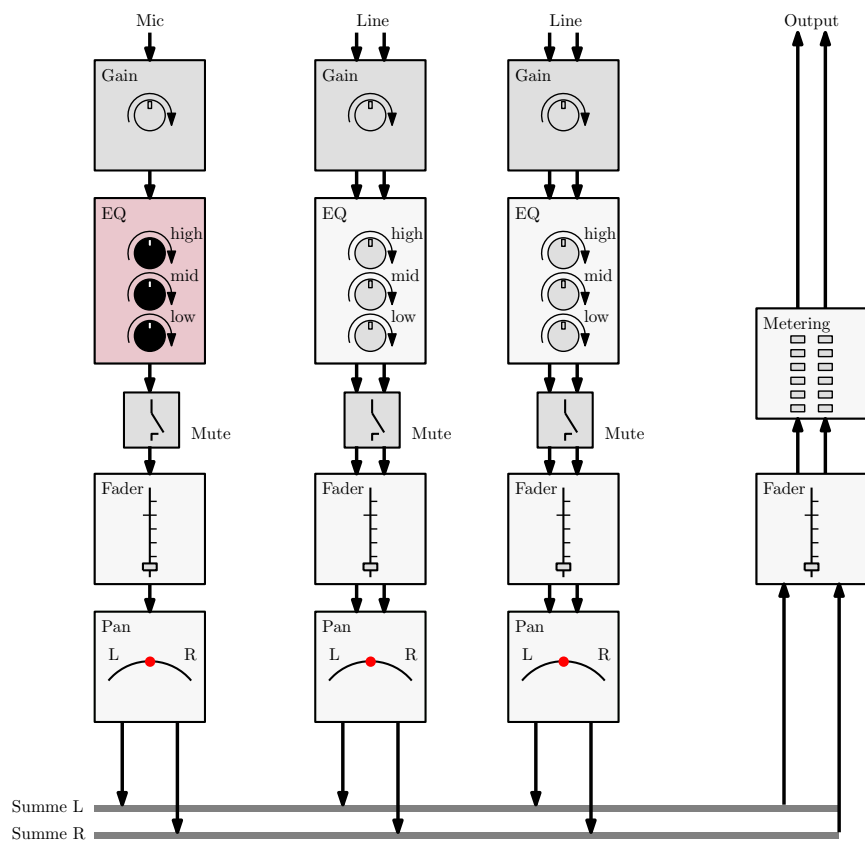
Der Weg des Tons durchs Mischpult



Der Tonkanal – Gain-Steller



Der Tonkanal – *Equalizer EQ*



Turnierleiter
Erhaltsschulung



Sprachverständlichkeit
Grundlagen

Mikrofone

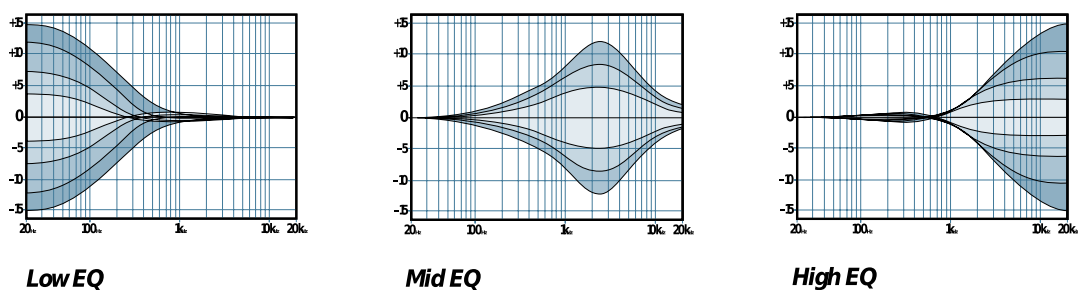
Mischpult

Verstärker

Konklusion

23

Der Tonkanal – *Equalizer EQ*



Turnierleiter
Erhaltsschulung



Sprachverständlichkeit
Grundlagen

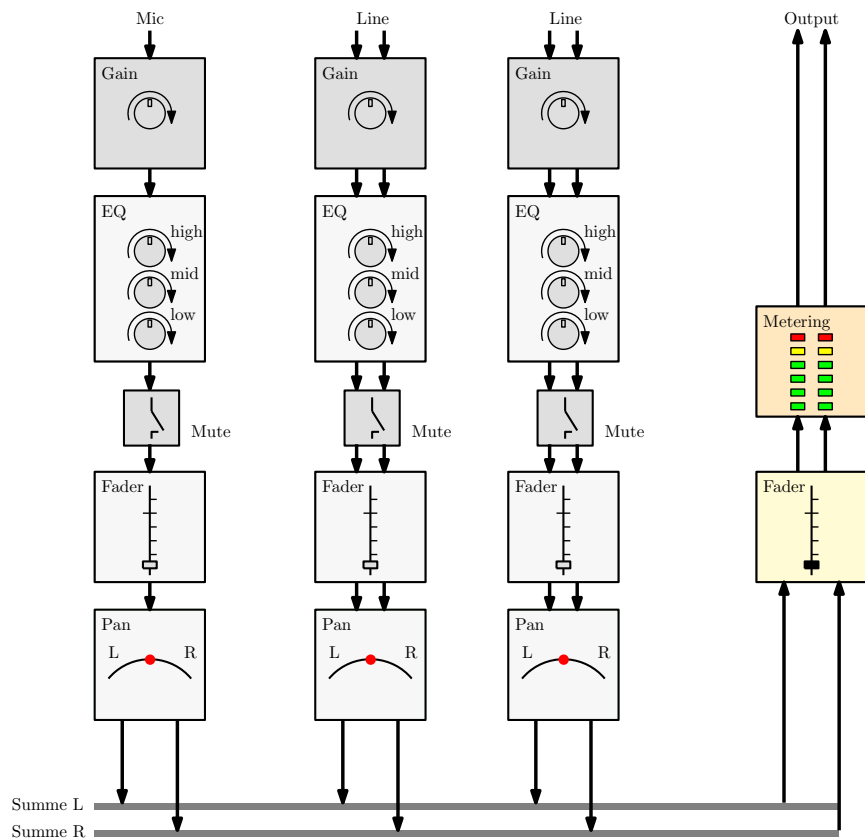
Mikrofone

Mischpult

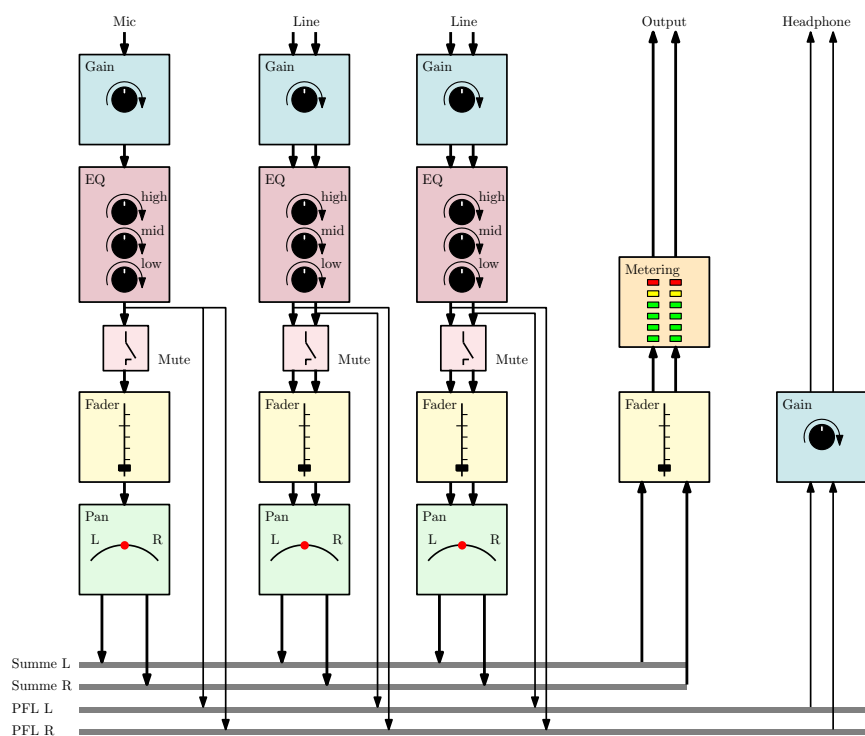
Verstärker

Konklusion

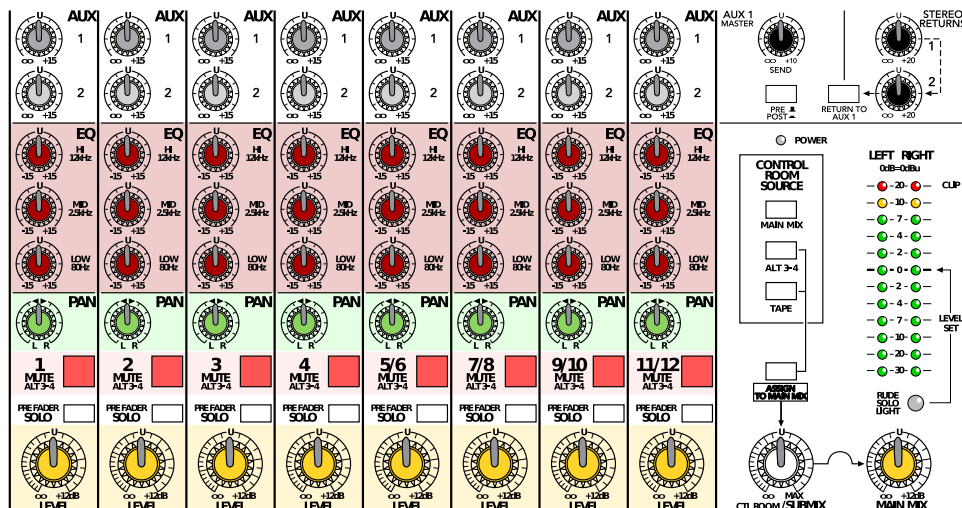
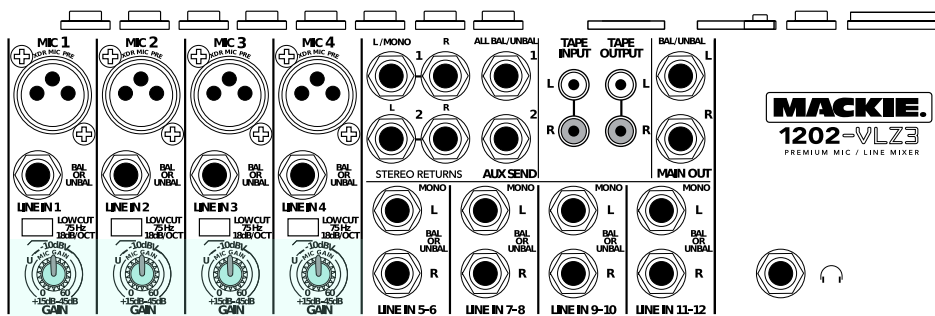
24



Der Tonkanal – Mute, AUX und PFL



Ein Vertreter der Sorte Mischpult



Turnierleiter
Erhaltsschulung



Sprachverständlichkeit
Grundlagen

Mikrofone

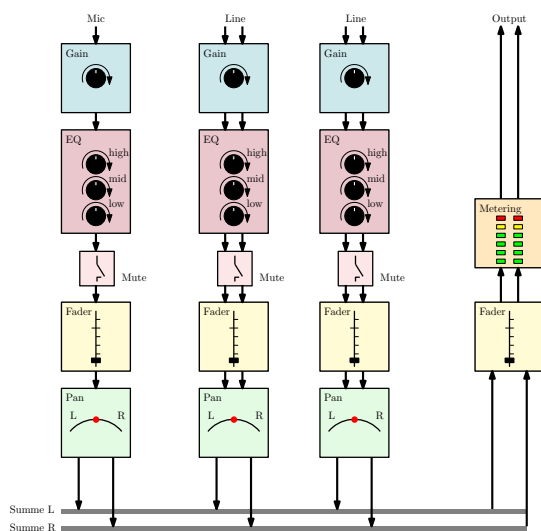
Mischpult

Verstärker

Konklusion

27

Wie stelle ich das ein?



Start

- Gain-Regler auf Minimum
- EQ-Regler in Mittenstellung
- Fader nach unten

Einstellen

- Fader nach oben in Richtung von 0 dB
- Normallautstärke mit Gain-Regler einstellen
- Klang mit EQ anpassen

Turnierleiter
Erhaltsschulung



Sprachverständlichkeit
Grundlagen

Mikrofone

Mischpult

Verstärker

Konklusion

28

- Keine Klärung in den Ordnungen des Tanzsports
 - Lärmschutzverordnung?
 - Kinder- und Jugendschutz?
- Ein Tanz ist nicht die Einsatzzeit von Wertungsrichtern und Turnierleitungen

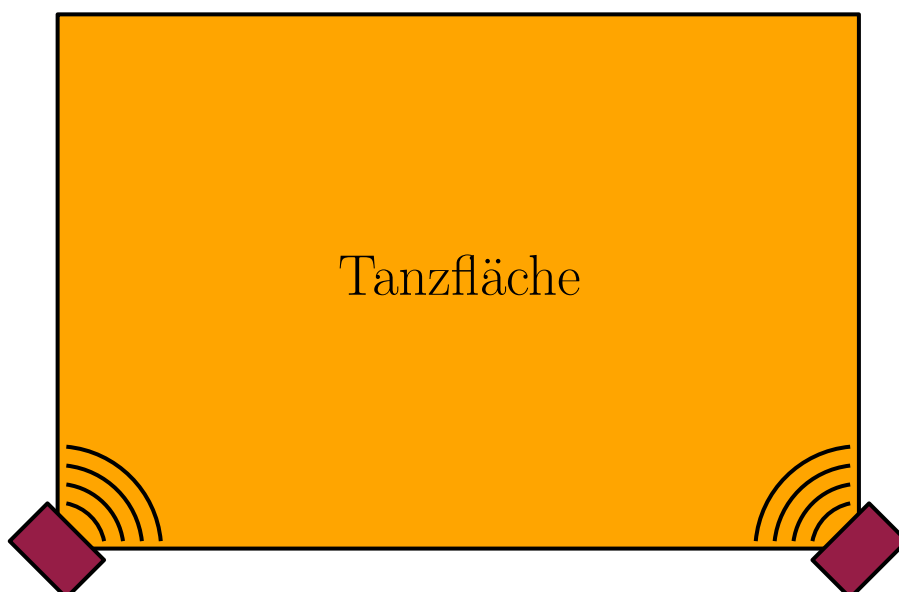


Clipart: www.clipker.com

²Meister Röhrich



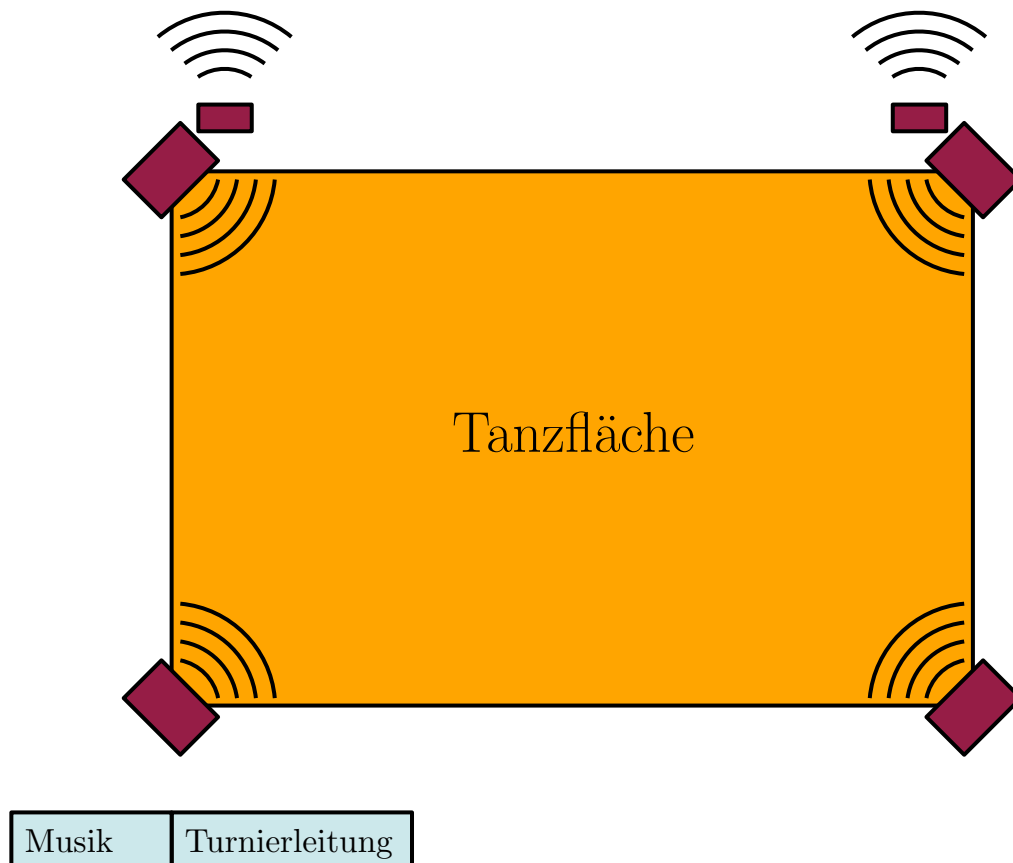
Beschallung - Zwei Lautsprecher



Musik

Turnierleitung





Zusammenfassung

- Vorbereitung hilft
- Zusammenarbeit mit dem Musiker ist produktiv, wenn man sich auch etwas auskennt
 - Der Musiker hört nicht
 - wie es sich auf der Fläche anhört und
 - wie laut es dort ist,
- kann aber die Technik bedienen.
- Der Turnierleiter steht auf der Fläche und kann seine Wünsche äußern – und kann gern die Sprache *Technik* treffen.